

# SnowMeltingCalculator — Руководство пользователя

Версия документа: 2.3 (kimi) Дата редакции: 28.07.2026 Статус: Актуальная Пример расчёта: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000, файл `Екат.smc`), 370 м<sup>2</sup>

## Оглавление

- 1. Как пользоваться этим руководством
- 2. Подготовка к расчёту (чеклист)
- 3. Быстрый старт за 10 минут
- 4. Исходные данные примера
- 5. Шаг 1 — Климатические данные
- 6. Шаг 2 — Конструкция (пирог покрытия)
- 7. Шаг 3 — Тепловой расчёт
- 8. Шаг 4 — Гидравлический расчёт
- 9. Шаг 5 — Результаты, холодный пуск и отчёт
- 10. Устранение ошибок
- 11. Работа с файлами проектов
- 12. Глоссарий обозначений

## Как пользоваться этим руководством

Документ построен как сквозной пример: от ввода климата до экспорта PDF-отчёта на реальном объекте. Каждый шаг имеет единую структуру:

| Блок                                                                                                               | Назначение                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  Что видит пользователь         | Описание экрана и элементов управления                 |
|  Действия пользователя          | Пошаговая инструкция «что нажать и что ввести»         |
|  Что рассчиталось автоматически | Прозрачная математика ядра — для проверки корректности |
|  Валидации                      | Системные ограничения, зашитые в код программы         |
|  Навигация                      | Переход к следующему шагу                              |

Условные обозначения в тексте:

-  **Примечание** — полезный контекст, можно пропустить при первом чтении.
-  **Предупреждение** — программа посчитает, но ответственность на инженере.
-  **Критично** — требует обязательного инженерного решения.

## Подготовка к расчёту (чеклист)

Перед запуском программы подготовьте следующие данные — это сократит время расчёта до 10–15 минут:

- [ ] **Город / площадка объекта** — для автоподстановки климата по СП 131.13330.2025.
- [ ] **Обогреваемая площадь** и желаемая разбивка на зоны и контуры (эскиз раскладки).
- [ ] **Количество коллекторов** — для крупных объектов ( $> 150 \text{ м}^2$ ) систему целесообразно делить на несколько распределительных узлов.
- [ ] **Конструкция покрытия**: состав и толщина слоёв над и под трубой.
- [ ] **Уровень грунтовых вод (УГВ)** — из отчёта об инженерно-геологических изысканиях.
- [ ] **Тип покрытия** (бетон / асфальт / плитка) — влияет на температурные ограничения.
- [ ] **Режим работы системы**: «Таяние» ( $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) или «Антиобледенение» ( $+3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- [ ] **Тип теплоносителя** и концентрация гликоля (экологические требования объекта).
- [ ] **Расстояние от коллекторов** до зон обогрева (длины подводок).

## Быстрый старт за 10 минут

Краткий маршрут без формул — для тех, кому нужен результат прямо сейчас. Детали и математика — в соответствующих главах.

| Шаг | Что сделать                                                                                                    | Результат в примере                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Введите город, проверьте автозаполнение, задайте снегопад                                                      | Екатеринбург, $T_{\text{воздуха}} - 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , снегопад $0.5 \text{ мм/ч}$ |
| 2   | Соберите пирог: 1 слой над трубой, 6 слоёв под трубой, УГВ 2.0 м                                               | $R1 = 0.0575$ , $R2 = 5.6374 \text{ м}^2\cdot\text{K/Вт}$                                      |
| 3   | Режим «Таяние», труба RAUTHERM S 20×2.0, шаг 200 мм → «Рассчитать» → примите рекомендацию $T_{\text{поддачи}}$ | $q_{\text{Total}} = 335.4 \text{ Вт/м}^2$ , график $53/37.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$          |
| 4   | Этиленгликоль 40 %, настройте 4 коллектора и 19 контуров → «Рассчитать»                                        | Расход $5.92 \text{ м}^3/\text{ч}$ , $\Delta p_{\text{раб}} 279\text{--}462 \text{ мбар}$      |
| 5   | Переключите на «Расчётная температура», оцените холодный пуск, экспортируйте PDF                               | Насос $\geq 15.5 \text{ м вод. ст.}$ , отчёт готов                                             |

## Исходные данные для расчёта

**Объект:** Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000) **Обогреваемая площадь:**  $370 \text{ м}^2$  (19 контуров на 4 коллекторах, зона с нагрузками) **Цель:** снеготаяние поверхности

| Что                             | Значение                                | Почему                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Город                           | Екатеринбург (Свердловская область)     | Для климатических параметров (T5Days092, ветер, влажность) |
| Интенсивность снегопада         | $0.5 \text{ мм/ч}$ (умеренный снегопад) | Снег тает на поверхности                                   |
| Температура поверхности (режим) | $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Таяние)  | Стандартный режим для активного снеготаяния                |



| Поле                              | Значение | Откуда                                               |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| T_холодной пятидневки (T5Days092) | -30 °C   | СП 131.13330.2025                                    |
| Расчётная температура T_воздуха   | -15 °C   | -37 < T5Days092 < -27 → колонка -15 °C (таблица 1.6) |
| Скорость ветра                    | 3.1 м/с  | wind_avg_t_le_8                                      |
| Влажность                         | 72 %     | humidity_15h_cold                                    |
| Климатическая зона                | Zone_M15 | Авто                                                 |

Логика автовыбора расчётной температуры (таблица 1.6, СП 131.13330.2025):

| T5Days092 (хол. пятидневка)  | Расчётная T_воздуха                 | Климатическая зона |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ≥ -27 °C                     | -10 °C                              | Zone_M10           |
| от -37 до -27 °C             | <b>-15 °C ← наш случай (-30 °C)</b> | <b>Zone_M15</b>    |
| ≤ -37 °C                     | -20 °C                              | Zone_M20           |
| Повышенные требования (флаг) | -20 °C                              | Zone_M20_Plus      |

#### Как изменить вручную:

1. Введите любое значение от -50 до +10 °C непосредственно в поле **T\_воздуха** — программа использует его для расчёта, а в скобках покажет базовое значение по городу.
2. Включите флаг «**Повышенные требования**» — T\_воздуха принудительно станет -20 °C независимо от выбранного города.
3. Нажмите «**Сбросить к данным города**» — вернётся авто-расчётное значение по таблице выше.

#### Что можно изменить вручную

- **T\_воздуха:** ввести значение вручную, например `-20 °C`, если площадка расположена на открытом продуваемом участке.
- **Скорость ветра / влажность:** скорректировать при наличии точных локальных данных от метеослужб. Для Екатеринбурга базовое значение ветра `3.1 м/с` уже учитывает регулярные уральские ветра.
- **Интенсивность снегопада:** введите вручную значение `0.5 мм/ч` (умеренный снегопад).
- **Повышенные требования:** если включить этот флаг, расчетное значение **T\_воздуха** автоматически изменится на `-20 °C` (критично для ответственных объектов: вокзалы, медицинские учреждения).

 **Асфальт в условиях Екатеринбурга (справочно):** При расчётной температуре `-15 °C` материалы «Асфальт» и «Асфальтобетон» находятся ровно на границе допустимого (`min_outdoor_temp = -15 °C`), а при флаге «Повышенные требования» (`-20 °C`) — за ней. Автоматическая валидация этого лимита появится в следующей версии программы; в текущей версии выбор покрытия контролирует проектировщик — рекомендуем бетон или плитку (подробнее см. в Share 2).

#### Валидации (защиты в коде программы)

Программа автоматически проверяет корректность введенных пользователем данных. Вводимые значения должны строго соответствовать константам из `ValidationConstants`:

- **T\_воздуха:** от `-50` до `+10 °C`
- **Скорость ветра:** от `0.1` до `30 м/с`

- **Влажность:** от 20 до 100 %
- **Интенсивность снегопада:** от 0 до 20 мм/ч

**⚠ Что делать при ошибке валидации:** Если вы ввели некорректные данные и система подсветила поля ошибкой, нажмите на кнопку «Сбросить к данным города» — это вернет все авто-расчётные значения по умолчанию.

## Навигация и статусы шагов

В боковой панели слева отображаются 5 шагов настройки.

- **Красный бейдж (значок):** Появляется рядом с названием следующего шага после изменения любых данных на текущем экране. Это означает, что данные изменились и требуется актуализация расчетов.
- **Действие:** Чтобы обновить расчет, перейдите на соответствующий шаг и нажмите кнопку «Рассчитать» (или «Далее»).

Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему этапу.

## Шаг 2 — Конструкция (пирог покрытия)

### Что видит пользователь

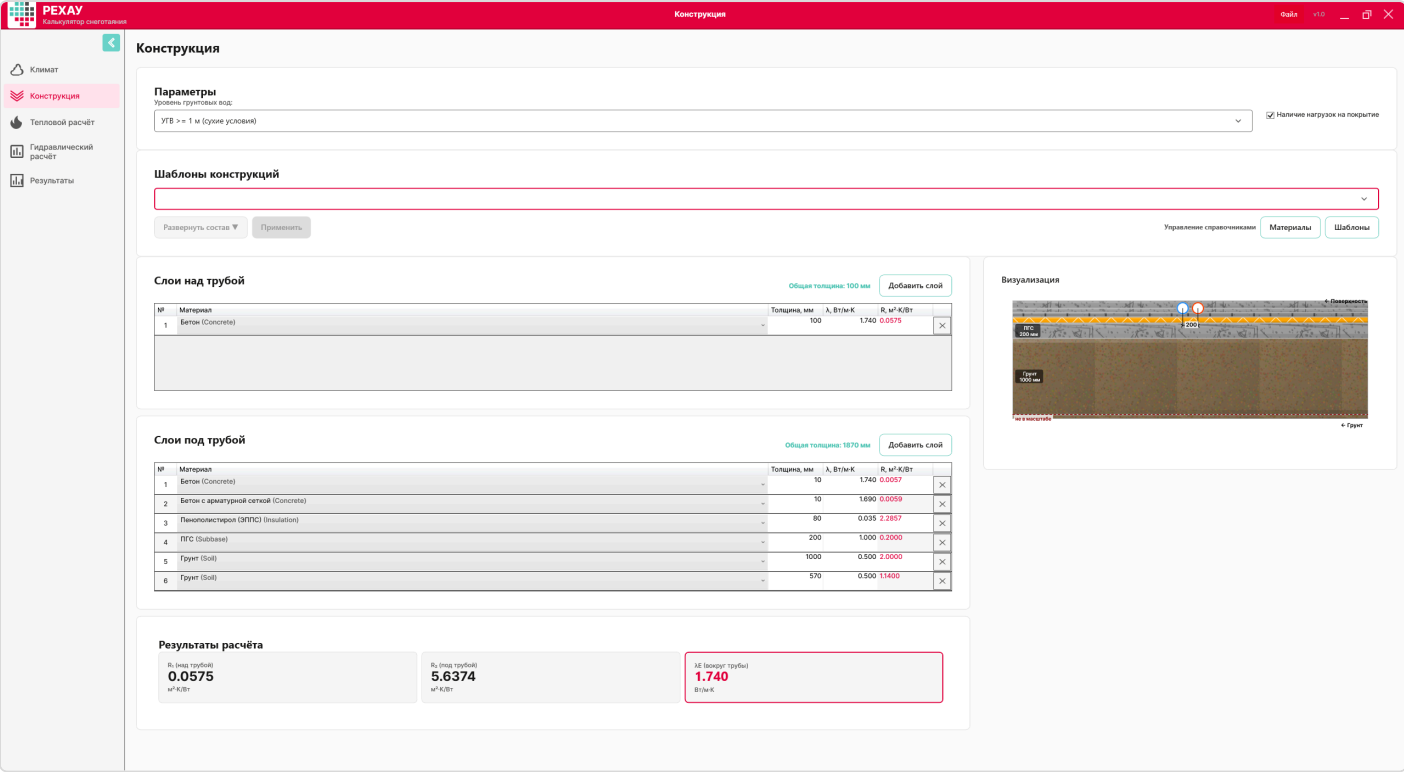
Конструктор слоев разделен на две основные колонки:

1. **Над трубой** (направление к поверхности).
2. **Под трубой** (направление к грунту).

В правой части экрана отображается список доступных материалов, подгружаемый из базы данных `data/materials_db.json`. Для каждого слоя доступны поля: **Материал**, **Толщина**,  **$\lambda$  (теплопроводность)**. Также на этом экране настраивается поле «Уровень грунтовых вод» и признак «Зона с нагрузками».

**🔧 Отсчёт пирога — от оси трубопровода:** Слои «НАД трубой» откладываются от оси трубы вверх — к поверхности покрытия, слои «ПОД трубой» — от оси трубы вниз — к грунту. Поэтому заданные 100 мм бетона над трубой — это толщина именно от оси: над верхней образующей трубы  $\varnothing 20$  остаётся **90 мм** защитного слоя, а 10 мм ниже оси (до нижней образующей) учитываются первым слоем **под** трубой.

*Технологический контекст:* на объекте арматурная сетка раскатывается по основанию, на ней раскладывается и закрепляется труба, после чего всё заливается бетоном единой операцией. В программе этот физически единый массив разделён на два расчётных слоя — «Бетон» над трубой и «Бетон с арматурной сеткой» под трубой, — потому что они по-разному участвуют в расчёте (над/под трубой) и имеют разные коэффициенты теплопроводности ( $\lambda = 1.74$  и  $1.69$  Вт/(м·К)).



## ▶ Действия пользователя

1. Сформируйте слои, выбирая нужные материалы из выпадающих списков и задавая их толщину.
2. При необходимости впишите произвольное значение  $\lambda$  вручную для любого слоя.
3. Включите признак «Зона с нагрузками» — объект эксплуатируется под нагрузкой (проезд/площадка), поэтому минимально допустимая толщина над трубой возрастает с 40 до 50 мм.

**✖ Свои материалы и шаблоны:** Помимо встроенной базы `data/materials_db.json` программа позволяет:

- **добавлять пользовательские материалы** — задаётся название, категория и коэффициенты теплопроводности  $\lambda_A$  (сухие условия) /  $\lambda_B$  (влажные условия); такие материалы появляются в списках выбора слоёв наравне со штатными;
- **сохранять собранный пирог как шаблон** — состав и толщины слоёв над и под трубой записываются под своим именем и в дальнейшем разворачиваются в один клик, что удобно для типовых конструкций.

Пользовательские материалы и шаблоны хранятся внутри файла проекта (секции `customMaterials` и `customTemplates` в `.smc`) и переносятся вместе с ним.

### 1. Слои НАД трубой (к поверхности):

| № | Материал     | Толщина, мм | $\lambda$ , Вт/(м·К) | $R$ , м²·К/Вт |
|---|--------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | Бетон (id=5) | 100         | 1.74                 | 0.0575        |

**📘 Важно для расчёта:** Труба замоноличивается непосредственно в бетон. Теплопроводность первого слоя над трубой ( $\lambda = 1.74$ ) автоматически принимается программой как значение **LE** в дальнейших тепловых расчётах.

## 2. Слои ПОД трубой (к грунту):

| № | Материал                      | Толщина, мм | $\lambda_A$ (сухие), Вт/(м·К) | $R$ , м <sup>2</sup> ·К/Вт |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Бетон (id=5)                  | 10          | 1.74                          | 0.0057                     |
| 2 | Бетон с арматурной сеткой     | 10          | 1.69                          | 0.0059                     |
| 3 | Пенополистирол ЭППС (id=10)   | 80          | 0.035                         | 2.2857                     |
| 4 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | 200         | 1.0                           | 0.2000                     |
| 5 | Грунт (id=2)                  | 1000        | 0.5                           | 2.0000                     |
| 6 | Грунт (id=2)                  | 570         | 0.5                           | 1.1400                     |

Общая толщина слоёв под трубой: 1870 мм. Два слоя грунта моделируют массивное основание: верхний метр промерзающего грунта и нижележащий массив.

## 3. Настройка уровня грунтовых вод (УГВ):

В поле «Уровень грунтовых вод» выберите значение **2.0 м**.

### Влияние влажности на расчет:

- При  $УГВ \geq 1$  м (как в нашем примере) условия считаются сухими. Все слои под трубой используют коэффициент  **$\lambda_A$** .
- Если выбрать  $УГВ < 1$  м, программа автоматически переключит расчет слоев под трубой на коэффициент  **$\lambda_B$**  («влажные условия») — теплопотери вниз заметно возрастут.

### Что рассчиталось автоматически

Программа на лету вычисляет термическое сопротивление слоев по формуле  $R = \text{толщина} / \lambda$ :

- **$R_1$**  (сопротивление слоев над трубой) =  $0.100 / 1.74 = 0.0575$  м<sup>2</sup>·К/Вт
- **$R_2$**  (сопротивление слоев под трубой) =  $0.010/1.74 + 0.010/1.69 + 0.080/0.035 + 0.200/1.0 + 1.000/0.5 + 0.570/0.5 = 0.0057 + 0.0059 + 2.2857 + 0.2000 + 2.0000 + 1.1400 = 5.6374$  м<sup>2</sup>·К/Вт
- **$\lambda_E = 1.74$  Вт/(м·К)** — теплопроводность слоя заливки трубы (Бетон, id=5,  $\lambda_A = 1.74$  из `data/materials_db.json`).

### Валидации и предупреждения (защиты в коде)

-  **Общая толщина над трубой:** Для зон с нагрузками (`hasLoads = true`) минимум составляет 50 мм. В нашем примере задано 100 мм — валидация пройдена с запасом.
-  **Толщина отдельного слоя:** Допустимый диапазон ввода для любого слоя составляет от 10 до 1000 мм. Слой грунта 1000 мм находится ровно на верхней границе диапазона.

 **Температурные ограничения покрытия (справочно):** В базе данных `materials_db.json` для бетона задан предел температуры подачи `max_supply_temp = 50 °C`, а для материалов «Асфальт» и «Асфальтобетон» — предел наружной температуры `min_outdoor_temp = -15 °C`. В текущей версии программы автоматическая валидация этих лимитов отключена — контроль появится в следующей версии. До её выхода решение принимает проектировщик: как будет показано на Шаге 3, климат Екатеринбурга потребует температуру подачи **53 °C** (превышение рекомендованного для бетона предела на 3 °C), а асфальт при расчётных  $-15$  °C находится ровно на границе допустимого. В текущем расчете применён бетон — ограничение по асфальту не актуально.

После настройки пирога покрытия на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаге 3 («Тепловой расчёт»)**.

Перейдите в этот раздел и нажмите кнопку **«Рассчитать»**, чтобы обновить данные. После этого нажмите **«Далее»**.

## Шаг 3 — Тепловой расчёт

### Что видит пользователь

На экране представлены следующие элементы управления и ввода данных:

- выпадающие списки: **«Режим работы»** и **«Тип трубы»**.
- поля ввода: **«Температура подачи»**, **«Температура грунта»** и **«Шаг укладки»** (доступные варианты: 150 / 200 / 250 / 300 мм).
- кнопка действия: **«Рассчитать»**.

**Полезная подсказка:** После выполнения основного расчета под полем **«Т\_подачи»** отобразится динамическая текстовая подсказка с рекомендуемой температурой для вашей конфигурации.

**Тепловой расчёт**

Режим работы: **Melting** (Температура поверхности: +5°C - стандартный режим)

Стандартный режим, температура поверхности +5°C. Оптимальный баланс мощности и эффективности.

Температуры: Температура подачи: **53.0** °C. Температурный перепад: **15.6 K** (расчитывается). Температура грунта: **10.0** °C. Рекомендация: 53°C (для dT = 10 K)

Труба: Тип трубы: **RAUTHERM S 20x2.0 (B20+2)**. Шаг укладки: **200** мм. Наружный диаметр: 20 мм, Внутренний: 16 мм

Результаты расчёта

|                                                       |                                                            |                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Коэффициент теплоотдачи α<br><b>14.13</b><br>Вт/м²·°C | Мощность змеевика q <sub>FB</sub><br><b>330.5</b><br>Вт/м² | Мощность змеевика q <sub>D</sub><br><b>4.9</b><br>Вт/м² | Суммарная мощность<br><b>335.4</b><br>Вт/м²      |
| Средняя температура<br><b>45.2</b><br>°C              | Температура обратки<br><b>37.4</b><br>°C                   | Расход<br><b>21.62</b><br>л/(с·м²)                      | ИПД змеевика q <sub>R</sub><br><b>0.793</b><br>— |

Дополнительные параметры

### Действия пользователя

1. В поле **«Режим работы»** выберите из списка значение **«Таяние»** (+5 °C).
2. В поле **«Температура грунта»** оставьте базовое значение **10 °C** (корректируйте только при наличии точных данных инженерно-геологических изысканий).



3. В поле «Труба» выберите модель **RAUTHERM S 20×2.0** (данные подтягиваются автоматически из файла `data/rehau_products.json`).
4. В поле «Шаг укладки» установите значение **200 мм**. Для холодного климата (Zone\_M15) шаг 300 мм недопустим: КПД распределения тепла упал бы до ~0.64 и потребовал бы неприемлемой температуры теплоносителя.
5. В поле «Т<sub>подачи</sub>» оставьте значение по умолчанию — **50 °C**.
6. Нажмите кнопку «Рассчитать».

## Математическая логика программы (внутренние расчеты)

Программа выполняет вычисления на базе зашитых в C#-код алгоритмов. Ниже приведена прозрачная логика этих расчетов для проверки корректности.

### 1. Расчет коэффициента теплоотдачи ( $\alpha$ )

Используется единая расчетная формула для всех типов поверхностных покрытий:  $\alpha = 2.26 \times (t_{\text{П}} - t_{\text{Н}})^{0.33} + 2.6 \times v_{\text{wind}}$

#### Параметры для вычисления:

| Параметр                | Значение              | Источник                                                               |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.26</b>             | Коэффициент А         | Константа <code>HeatTransferCoefficientA</code> в коде                 |
| <b>0.33</b>             | Показатель степени В  | Константа <code>HeatTransferCoefficientB</code> в коде                 |
| <b>2.6</b>              | Коэффициент С (ветер) | Константа <code>HeatTransferCoefficientC</code> в коде                 |
| <b>t<sub>П</sub></b>    | +5 °C                 | Режим «Таяние» (выбран на Шаг 3)                                       |
| <b>t<sub>Н</sub></b>    | -15 °C                | Шаг 1 (Екатеринбург, -37 < T5Days092 < -27 → колонка -15 °C)           |
| <b>v<sub>wind</sub></b> | 3.1 м/с               | Шаг 1 ( <code>wind_avg_t_le_8</code> из <code>climate_db.json</code> ) |

#### Вычисление по шагам:

- $\alpha = 2.26 \times (5 - (-15))^{0.33} + 2.6 \times 3.1$
- $\alpha = 2.26 \times 20^{0.33} + 8.06$
- $\alpha = 2.26 \times 2.687 + 8.06 \approx 6.07 + 8.06 \approx \mathbf{14.13 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}}$

Программа вычисляет вещественную степень через `Math.Pow(20, 0.33) ≈ 2.687` — итоговое значение **14.13 Вт/(м<sup>2</sup>·К)**.

**i Вклад ветра:** Для Екатеринбурга ветровая составляющая ( $2.6 \times 3.1 = 8.06$ ) превышает собственно конвективную (6.07) — именно ветер формирует большую часть потерь с поверхности при той же конструкции пирога.

### 2. Расчет мощности на плавление снега ( $Q_{\text{таяние}}$ )

При интенсивности снегопада **0.5 мм/ч** и плотности компактного снега  $\rho_{\text{снега}} = 893 \text{ кг/м}^3$  расчет в модуле `ThermalCalculator` выглядит так:

$$Q_{\text{таяние}} = \left( \frac{h_{\text{ммч}}}{1000 \times 3600} \right) \times \rho_{\text{снега}} \times [c_{\text{льда}} \times (t_{\text{льда}} - t_{\text{Н}}) + L_{\text{плавл}} + c_{\text{воды}} \times (t_{\text{П}} - 0)]$$

Q\_таяние = (0.5 / 3600000) \* 893 \* [2050 \* (0 - (-15)) + 334000 + 4180 \* (5 - 0)]

Q\_таяние = 1.389 \* 10^-7 \* 893 \* [30750 + 334000 + 20900] = 1.389 \* 10^-7 \* 893 \* 385650 ≈ 47.8 Вт/м²

Параметры формулы:

| Параметр     | Значение       | Источник                                |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|
| h (снегопад) | 0.5 мм/ч       | Ввод пользователя (умеренный снегопад)  |
| ρ_снега      | 893 кг/м³      | Константа SnowDensity , компактный снег |
| c_льда       | 2050 Дж/(кг·K) | Константа IceHeatCapacity               |
| L_плавл      | 334 000 Дж/кг  | Константа IceMeltingHeat (334 кДж/кг)   |
| c_воды       | 4180 Дж/(кг·K) | Константа WaterHeatCapacity             |
| t_льда       | 0 °C           | Температура плавления льда              |
| t_H          | -15 °C         | Шаг 1 (Екатеринбург)                    |
| t_П          | +5 °C          | Режим «Таяние»                          |

Отображение в интерфейсе: 47.8 Вт/м² .

3. Потери тепла и общая мощность

- Тепловой поток вверх через конвекцию (Q\_конв):

α \* (t\_П - t\_H) = 14.1336 \* 20 = 282.672 Вт/м² ≈ 282.7 Вт/м²

| Параметр | Значение        | Источник             |
|----------|-----------------|----------------------|
| α        | 14.13 Вт/(м²·K) | Рассчитан в п.1      |
| t_П      | +5 °C           | Режим «Таяние»       |
| t_H      | -15 °C          | Шаг 1 (Екатеринбург) |

- Полезная мощность вверх (PowerUp):

Q\_таяние + Q\_конв ≈ 47.8 + 282.7 = 330.5 Вт/м²

Точная сверка с проектом: PowerUp = 330.4851 Вт/м² (сохранённое значение в Екат.smc ), то есть 47.8125 + 282.6726 = 330.4851 ≈ 330.5 Вт/м² — расчёт согласован с файлом проекта.

- Лучистый тепловой поток (Q\_изл, справочно):

Q\_изл = ε \* σ \* T\_пов⁴

| Параметр | Значение             | Источник                                                          |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ε        | 0.055                | Константа EmissionCoefficient , коэффициент излучения поверхности |
| σ        | 5.77×10⁻⁸ Вт/(м²·K⁴) | Константа StefanBoltzmann                                         |
| T_пов    | 273 + t_П = 278 K    | Пересчёт t_П = +5 °C в Кельвины                                   |

Не входит в PowerUp; отображается в интерфейсе как справочный параметр (см. docs/Formulas\_Snegotayanie.md).

- **Тепловой поток вниз через слои изоляции ( $q_D$ ): 4.9 Вт/м<sup>2</sup>** Рассчитывается по полной формуле теории стержня (те же коэффициенты, что и в п. 4.1):

$$q_D = \frac{JHm\ddot{u}_{low} \times RFb + C \times D \times E}{RFb \times RD \times (A + B \times D \times E)}$$

где  $JHm\ddot{u}_{low} = T_{\text{средняя}} - t_G = 45.2 - 10 = 35.2$  К, а  $A, B, C, D, E$  — см. п. 4.1.

$$q_D = \frac{35.2 \times 0.1283 + 25 \times 0.182 \times 0.111}{0.1283 \times 5.6374 \times (1.260 + 8.00 \times 0.182 \times 0.111)} \approx 4.9 \text{ Вт/м}^2$$

- **Полная требуемая мощность системы ( $q_{Total}$ ):**

$$330.5 + 4.9 = 335.4 \text{ Вт/м}^2$$

**Эффективность утепления:** Благодаря  $R_2 = 5.64 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}$  (80 мм ЭППС и массивное грунтовое основание) потери вниз составляют лишь 1.5 % от полной мощности. На объекте 370 м<sup>2</sup> это экономит около 1.7 кВт установленной мощности.

#### 4. Расчет средней температуры по «теории стержня»

Вычисляется термическое сопротивление элемента теплопередачи **RFb**:

- **RFb** =  $R_1 + 1/\alpha = 0.0575 + 1/14.13 = 0.1283 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}$

| Параметр  | Значение                     | Источник             |
|-----------|------------------------------|----------------------|
| <b>R1</b> | 0.0575 м <sup>2</sup> ·К/Вт  | Шаг 2 (0.100 / 1.74) |
| <b>α</b>  | 14.13 Вт/(м <sup>2</sup> ·К) | Рассчитан в п.1      |

(где **RD**  $\approx$  **R2** = **5.6374 м<sup>2</sup>·К/Вт** — полное сопротивление слоёв под трубой, см. Шаг 2; принимается за адиабатическую границу, т.к.  $\alpha_{\text{низ}} \rightarrow \infty$  и  $1/\alpha_{\text{низ}} \rightarrow 0$ ).

Вспомогательный параметр распределения температур  $m$ :

$$m = 0.6 \times \sqrt{\frac{1}{\lambda E} + \frac{1}{d_{\text{нар}}}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{1}{1.74} + \frac{1}{0.020}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{7.79 + 0.18}{0.0348}} = 0.6 \times \sqrt{229.0} \approx 9.08 \text{ м}^{-1}$$

| Параметр     | Значение                       | Источник                                        |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0.6</b>   | Эмпирический коэффициент формы | Константа FormFactor, см. физический смысл ниже |
| <b>RFb</b>   | 0.1283 м <sup>2</sup> ·К/Вт    | Рассчитан выше ( $R_1 + 1/\alpha$ )             |
| <b>RD</b>    | 5.6374 м <sup>2</sup> ·К/Вт    | Шаг 2, полное сопротивление слоёв под трубой    |
| <b>λE</b>    | 1.74 Вт/(м·К)                  | Шаг 2, Бетон (id=5), materials_db.json          |
| <b>d_нар</b> | 0.020 м                        | Труба RAUTHERM S 20×2.0 (rehau_products.json)   |

Эффективность (КПД) шага раскладки труб  $\eta_R$ :

$$\eta_R = \frac{\tanh(m \times \frac{s}{2})}{m \times \frac{s}{2}} = \frac{\tanh(9.08 \times 0.10)}{9.08 \times 0.10} = \frac{\tanh(0.908)}{0.908} = \frac{0.721}{0.908} \approx \mathbf{0.793}$$

| Параметр | Значение             | Источник                            |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>m</b> | 9.08 м <sup>-1</sup> | Рассчитан выше (параметр затухания) |
| <b>s</b> | 0.200 м              | Шаг укладки, задан пользователем    |

#### Физический смысл параметров теории стержня:

- **Коэффициент 0.6** — эмпирический коэффициент формы для систем «мокрая стяжка» (труба замоноличена в бетон/стяжку). Отражает соотношение теплопроводности материала вокруг трубы и геометрии раскладки.
- **Параметр  $m$  (м<sup>-1</sup>)** — обратная длина затухания температуры вдоль ребра (бетона между трубами). Чем больше  $m$ , тем быстрее падает температура при удалении от трубы, и тем ниже КПД ребра  $\eta_R$ .
- **КПД ребра  $\eta_R$**  — отношение фактически переданного теплового потока к идеальному (когда вся поверхность имеет ту же температуру, что и труба). При  $\eta_R = 0.793$  (шаг 200 мм) 20.7 % теплового потенциала теряется из-за дискретности раскладки.

**i Почему выбран шаг 200 мм:** Для климата Екатеринбурга шаг 300 мм дал бы  $\eta_R \approx 0.64$  и потребовал избыточной температуры теплоносителя свыше 70 °C — это далеко за пределом, рекомендованным для бетонного греющего слоя (50 °C), и технологически неразумно. Шаг 150 мм ( $\eta_R \approx 0.87$ ) увеличил бы расход трубы на треть без существенного выигрыша. Шаг 200 мм — оптимальный баланс для Zone\_M15.

#### 4.1 Избыточная температура теплоносителя (JHmü)

**Определение:** *JHmü* (нем. *Übertemperatur* — избыточная/повышенная температура) — это превышение средней температуры теплоносителя в контуре над температурой наружного воздуха, необходимое для передачи требуемого теплового потока  $q_{FB}$  через конструкцию с учётом дискретной раскладки труб (теория стержня / Charman-Katunich). В официальной методике PEXAY этот параметр также называется *температурным напором системы*.

**Формула (из модуля `ThermalCalculator.CalculateExcessTemperature`):**

$$JHmü = \left[ A + \left( B - \frac{C}{q_{FB} \times RFb \times RD} \right) \times D \times E \right] \times q_{FB} \times RFb$$

**Вспомогательные коэффициенты (все определены выше):**

| Кэф.     | Формула                      | Численное значение                         | Источник                                            |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>A</i> | $1/\eta_R$                   | $1/0.793 = 1.260$                          | п.4, КПД ребра                                      |
| <i>B</i> | $1/RFb + 1/RD$               | $1/0.1283 + 1/5.6374 = 7.79 + 0.18 = 8.00$ | п.4                                                 |
| <i>C</i> | $\ t_H - t_G\ $              | $\  -15 - 10 \  = 25$ K                    | Шаг 1 ( $t_H$ ) + $t_{\text{грунта}}$               |
| <i>D</i> | $l_R/(\pi \times \lambda_R)$ | $0.200/(\pi \times 0.35) = 0.182$          | шаг 200 мм, труба RAUTHERM S ( $\lambda_R = 0.35$ ) |
| <i>E</i> | $s/(d - s)$                  | $2.0/(20 - 2) = 0.111$                     | труба 20×2.0 мм                                     |

**Расчёт:**

$$\begin{aligned}
JH\dot{m} &= \left[ 1.260 + \left( 8.00 - \frac{25}{330.5 \times 0.1283 \times 5.6374} \right) \times 0.182 \times 0.111 \right] \times 330.5 \times 0.1283 \\
&= \left[ 1.260 + \left( 8.00 - \frac{25}{239.0} \right) \times 0.0202 \right] \times 42.41 \\
&= [1.260 + (8.00 - 0.105) \times 0.0202] \times 42.41 \\
&= [1.260 + 7.895 \times 0.0202] \times 42.41 \\
&= [1.260 + 0.160] \times 42.41 = 1.420 \times 42.41 \approx \mathbf{60.2\text{ }^{\circ}\text{C}}
\end{aligned}$$

**Физический смысл:** При шаге труб 200 мм и КПД ребра  $\eta_R = 0.793$  теплоноситель должен быть на **60.2 °C** горячее окружающего воздуха (−15 °C), чтобы обеспечить на поверхности мощность  $q_{FB} = 330.5 \text{ Вт/м}^2$ . Это даёт среднюю температуру контура  $T_{\text{средняя}} = 60.2 + (-15) = 45.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Использование в дальнейших расчётах:**

- $T_{\text{средняя}} = JH\dot{m} + t_H$  (переход к п.5)
- $q_D$  (мощность вниз) — зависит от  $T_{\text{средняя}} - t_G$  (см. п.3, формула с теми же  $A, B, C, D, E$ )

## 5. Расчет температурных параметров

Средняя температура теплоносителя в контуре ( $T_{\text{средняя}}$ ):

$$T_{\text{средняя}} = JH\dot{m} + t_H \approx 60.2 + (-15) = \mathbf{45.2\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

## 6. Определение температуры обратной магистрали ( $T_{\text{обратки}}$ )

**Важно:** Значение **T\_обратки** не вводится вручную. Данный параметр вычисляется программой автоматически на основании заданной температуры подачи.

- При базовой  $T_{\text{подачи}} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (по умолчанию):

$$T_{\text{обратки}} = 2 \times T_{\text{средняя}} - T_{\text{подачи}} = 2 \times 45.2 - 50 = 40.4\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 50 - 40.4 = 9.6\text{ K}$$

Валидация:  $T_{\text{обратки}}$  положительная, но перепад  $\Delta T$  ниже рекомендуемого — программа выдаст подсказку.

## 💡 Рекомендация программы и корректировка данных

На основе вычислений под полем «Температура подачи» отображается следующее информационное сообщение:

**Рекомендуется: 53 °C (для  $\Delta T \approx 15 \text{ K}$ )** Логика подбора:  $T_{\text{подачи}} = T_{\text{средняя}} + \Delta T_{\text{рекомендуемый}}/2 = 45.2 + 15/2 = 45.2 + 7.5 = 52.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Программа округляет до целого — **53 °C**.  $\Delta T_{\text{рекомендуемый}} = 15 \text{ K}$  — целевой перепад для систем снеготаяния по методике PEXAU (баланс между расходом и равномерностью температурного поля).

**Действие пользователя:** Измените значение в поле «Т\_подачи» на **53 °C** и повторно нажмите кнопку «Рассчитать».

- Новые расчетные параметры:

$$T_{\text{обратки}} = 2 \times 45.2 - 53 = 37.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 53 - 37.4 = 15.6 \text{ K}$$

Валидация:  $T_{\text{обратки}}$  положительная, оптимальный перепад  $\Delta T \approx 16 \text{ K}$  достигнут.

### Расход теплоносителя (блок результатов)

В нижней части вкладки «Тепловой расчёт» отображаются показатели расхода на 1 м²:

- Теоретический массовый расход (G\_массовый):**  $G_{\text{массовый}} = q_{\text{total}} / (c_p / 3.6) / \Delta T = (335.4 \times 3.6) / (3.50 \times 15.6) = 1207.4 / 54.6 = 22.1 \text{ кг/(ч}\cdot\text{м}^2)$

| Параметр | Значение        | Источник                                                |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| q_total  | 335.4 Вт/м²     | PowerUp + q_D (п.3)                                     |
| c_p      | 3.50 кДж/(кг·K) | Этиленгликоль 40 % при +45 °C ( glycol_data.json )      |
| 3.6      | 3600/1000       | Перевод кДж/(кг·K)→Дж/(кг·K) → кг/ч                     |
| ΔT       | 15.6 K          | T_подачи – T_обратки для скорректированной подачи 53 °C |

>  **\*\*Коэффициент 3.6\*\*** – переводной множитель:  $c_p$  задана в кДж/(кг·K), а мощность  $q_{\text{total}}$  – в Вт (Дж/с).  
> 1 кДж = 1000 Дж, 1 ч = 3600 с →  $1000/3600 = 1/3.6$ . Отсюда:  $\dot{m} = \frac{q_{\text{total}}}{(c_p/3.6) \times \Delta T}$ .

- Удельный объемный расход по программе: 21.62 л/(ч·м²).**
- Суммарный объемный расход на объект (370 м²): 5924 л/ч (5.92 м³/ч)** — распределяется между 19 контурами на 4 коллекторах. Точные гидравлические потери по каждому плечу будут уточнены на следующем этапе.

### Валидации и технологические ограничения

-  **Температурный напор:**  $T_{\text{подачи}}$  (53 °C) >  $T_{\text{средняя}}$  (45.2 °C).
-  **Перепад температур:**  $\Delta T = 15.6 \text{ K} \leq 30 \text{ K}$  (требование безопасности полимерных труб соблюдено).
-  **Защита от замерзания:**  $T_{\text{обратки}}$  (37.4 °C) >  $T_{\text{замерзания}}$  теплоносителя (этиленгликоль 40 %,  $\approx -24 \text{ }^{\circ}\text{C}$  справочно).

 **Контроль отрицательной температуры обратной магистрали:** В текущей версии ядра автопроверка падения  $T_{\text{обратки}} < 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$  не реализована. Для режима «Таяние» (+5 °C) этот риск отсутствует. При проектировании систем в режиме «Антиобледенение» (+3 °C) отслеживайте данный показатель вручную во избежание выпадения конденсата или обледенения (см. детальное описание рисков в docs/Планируемые\_изменения.md ).

**i Температура подачи 53 °C и предел для бетона (справочно):** В базе данных `materials_db.json` для бетона установлено рекомендованное ограничение `max_supply_temp = 50 °C`. Принятая в примере температура подачи **53 °C** превышает его на 3 °C. **В текущей версии программы автоматическая валидация этого лимита отключена** (предупреждающий значок появится в следующей версии) — расчет выполняется без блокировок, а окончательное решение принимает проектировщик. Варианты строгого соблюдения норматива:

- снизить подачу до 50 °C (при этом  $\Delta T$  упадёт до 9.6 К, расход возрастёт более чем на 60 %);
- уменьшить шаг укладки до 150 мм — это снизит  $T_{\text{средняя}}$  примерно на 2–3 °C;
- согласовать превышение в рамках проекта (для кратковременных режимов снеготаяния это обычная практика).

## Навигация

После применения скорректированной температуры подачи 53 °C и пересчета на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаге 4 («Гидравлика»)**.

Перейдите в данный раздел. Таблица контуров обновится автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку **«Рассчитать»**, после чего нажмите **«Далее»**.

## Шаг 4 — Гидравлический расчёт

### Что видит пользователь

Данный рабочий экран состоит из нескольких ключевых интерфейсных блоков:

- **Список коллекторов:** Крупный объект разделён на 4 независимых распределительных узла. Для каждого коллектора — собственная таблица контуров.
- **Таблица контуров (DataGrid):** Интерактивная таблица для настройки геометрических параметров петель.
- **Свойства теплоносителя:** Инструменты выбора типа гликоля и его концентрации.
- **Параметры коллектора:** Конфигурация распределительного узла (автовыбор типа коллектора и спецификации регулирующих клапанов).
- **Переключатель режимов расчета:** Кнопка-тумблер **«Рабочая температура»** / **«Расчётная температура»**.
- Кнопка действия: **«Рассчитать»**.

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Гидравлический расчёт

Тип гликоля: 

Этиленгликоль

Концентрация (%): 

40

Рабочая температура: 

45.2°C

Расчётная температура: 

-15.0°C

Шаг подвода (мм): 

5

Полезное тепло от подвода (%): 

10

Свойства теплоносителя

Рабочая температура: 45.2°C

Расчётная температура: -15.0°C

Плотность: 1071.5 кг/м³Плотность: 1086.6 кг/м³

Теплоёмкость: 4.91 кДж/(кг·K)Теплоёмкость: 3.95 кДж/(кг·K)

Вязкость: 0.67 мПа·сВязкость: 15.45 мПа·с

Теплопроводность: 0.558 Вт/(м·K)Теплопроводность: 0.327 Вт/(м·K)

Число Прандтля: 8.77Число Прандтля: 181.71

Вводные данные

ENGASB® - Allgemein

Т.человек: 53.0 °CТ.объект: 37.4 °C

Труба: BAUTHERM S 20x2.0

Внутр: 20.0 x 2.0 мм

Внутр: 18.0 мм

К: 0.007 мкм

Гликоль: Этиленгликоль

Конц: 40 %

Данные расхода

Verlege- und Leistungsdaten

с.длина: 330.5 Вт/м²

шаг: 25 мм

Подводка: 5 см

Потери: 10 %

Результаты

ENGASB® - Verteiler

Контуры: 5 шт

Длина: 538.0 м

Мощность: 32814.2 Вт

Расход: 1553.0 л/ч

Др (раб): 100.0 кПа (1000 мбар)

Др (расч): 109.0 кПа (1090 мбар)

Тип: IV 1 1/4" (5 контуры)

Кп: 1.65 м³/ч

\* Для коллоидов при давлении потери могут превышать 300 Па/м

+ Добавить коллектор

- Удалить коллектор

+ Добавить контур

Расчитать

| Коллектор №1 | Коллектор №2 | Коллектор №3 | Коллектор №4 | Др   | Длина (м) | Подводка (мм) | Площадь (м²) | Шаг (мм) | Мощность (Вт) | Расход (л/ч) | Расход (м³/ч) | Скорость (м/с) | Re    | λ    | Режим | Уд.потери (Па/м) | Δ | Dr(раб) (Па) | Dr(Verteil) (Па) | Dr(Went) (Па) | Dr(Самост) (Па) | л.с.потери (Па) | Обороты |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|------|-------|------------------|---|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1            | 100          | 10.0         | 20.0 20      | 6724 | 320.2     | 0.09          | 0.442        | 10620    | 0.0311        | Турбулент    | 203.66        |                | 22402 | 1572 | 5225  | 29199            |   |              |                  |               |                 | 0 л/с           |         |
| 2            | 95           | 10.0         | 18.0 20      | 6389 | 304.2     | 0.08          | 0.420        | 10090    | 0.0315        | Турбулент    | 186.20        |                | 19550 | 1420 | 4716  | 25686            |   |              |                  |               |                 | 8229 л/с        |         |
| 3            | 90           | 10.0         | 18.0 20      | 6053 | 288.2     | 0.08          | 0.398        | 9560     | 0.0319        | Турбулент    | 169.43        |                | 16943 | 1274 | 4234  | 22452            |   |              |                  |               |                 | 10982 л/с       |         |
| 4            | 100          | 10.0         | 20.0 20      | 6724 | 320.2     | 0.09          | 0.442        | 10620    | 0.0311        | Турбулент    | 203.66        |                | 22402 | 1572 | 5225  | 29199            |   |              |                  |               |                 | 0 л/с           |         |
| 5            | 100          | 10.0         | 20.0 20      | 6724 | 320.2     | 0.09          | 0.442        | 10620    | 0.0311        | Турбулент    | 203.66        |                | 22402 | 1572 | 5225  | 29199            |   |              |                  |               |                 | 0 л/с           |         |

## Действия пользователя

1. **Тип гликоля:** Выберите в выпадающем списке **«Этиленгликоль, 40 об.%»** (в уральском климате этиленгликоль обеспечивает лучшую морозостойкость при меньшей вязкости по сравнению с пропиленгликолем).

2. **Концентрация:** Задайте значение **40 %** (допустимый системный диапазон ввода в ValidationConstants составляет от 10% до 90%).

3. **Режим температуры:** Выберите вариант **«Рабочая температура»** (расчет будет производиться по средней температуре контура:  $T_{\text{рабочая}} = \frac{T_{\text{позачин}} + T_{\text{обратки}}}{2} = \frac{53 + 37.4}{2} = 45.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

4. **Коллекторы и контуры:** Объект разбит на 4 распределительных узла. Добавьте коллекторы и заполните геометрию контуров по таблице ниже:

| Коллектор | Тип (автовыбор) | Контур | Длина, м | Подводка, м | Шаг, см | Площадь, м² |
|-----------|-----------------|--------|----------|-------------|---------|-------------|
| 1         | IV 1¼"          | 1      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 2      | 95       | 10.0        | 20      | 19.0        |
|           |                 | 3      | 90       | 10.0        | 20      | 18.0        |
|           |                 | 4      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 5      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
| 2         | HKV-D           | 1      | 80       | 10.0        | 20      | 16.0        |
|           |                 | 2      | 80       | 10.0        | 20      | 16.0        |
|           |                 | 3      | 90       | 10.0        | 20      | 18.0        |
|           |                 | 4      | 95       | 10.0        | 20      | 19.0        |
| 3         | IV 1¼"          | 1      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 2      | 110      | 10.0        | 20      | 22.0        |
|           |                 | 3      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 4      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 5      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |

16 / 30



| Коллектор | Тип (автовыбор) | Контур | Длина, м | Подводка, м | Шаг, см | Площадь, м² |
|-----------|-----------------|--------|----------|-------------|---------|-------------|
| 4         | IV 1¼"          | 1      | 90       | 10.0        | 20      | 18.0        |
|           |                 | 2      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 3      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |
|           |                 | 4      | 120      | 10.0        | 20      | 24.0        |
|           |                 | 5      | 100      | 10.0        | 20      | 20.0        |

**И** **Особенность автозаполнения:** В программе реализована двусторонняя связь полей «Площадь» и «Длина». Вы можете ввести площадь напрямую — система автоматически рассчитает длину трубы по формуле:  $Длина = \frac{Площадь \times 100}{Шаг}$ . Итоговая обогреваемая площадь составит **370 м²**.

5. **Длина подводки ( $L_{Zul}$ ):** По умолчанию установлена на значении **10 м** и дублируется для всех контуров.

**И** **Подводки — полноценная часть расчёта:** Длина подводящей магистрали каждого контура корректируется пользователем под фактическую трассировку на объекте. Программа пересчитывает всё относительно введенных данных: подводка включается в общую длину трубы и объём системы, учитывается в гидравлических потерях контура (  $\Delta p_{rohr}$  считается по сумме «контур + подводка»), а её полезное тепло добавляется к тепловому балансу. Изменили длину подводки — нажмите **«Рассчитать»**, и мощность контура, расход, потери давления и балансировочные настройки будут пересчитаны автоматически.

6. Нажмите кнопку **«Рассчитать»**.

## База данных физических свойств теплоносителя

При выборе типа гликоля и его концентрации программа **автоматически рассчитывает характеристики теплоносителя для обоих режимов** — рабочей и расчётной температуры. Исходные данные — таблицы **ASHRAE Handbook — Fundamentals (2009) / Dow Chemical Tables**, пересчитанные в систему единиц СИ и хранящиеся в проекте в файле `data/glycol_data.json` . Расчёт выполняется методом **билинейной интерполяции** по сетке «концентрация × температура» (10–90 об.% × −34.4...+98.9 °C) для четырёх свойств:

| Свойство                                            | Таблица в <code>glycol_data.json</code> | Источник ASHRAE                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Плотность $\rho$ , кг/м³                            | <code>density_kg_m3</code>              | Таблицы свойств водных растворов |
| Удельная теплоёмкость $c_p$ , кДж/(кг·K)            | <code>specific_heat_kJ_kgK</code>       | Таблицы свойств водных растворов |
| Теплопроводность $\lambda_{\text{тепл}}$ , Вт/(м·K) | <code>thermal_conductivity_W_mK</code>  | Таблицы свойств водных растворов |
| Кинематическая вязкость $\nu$ , мм²/с               | <code>kinematic_viscosity_mm2_s</code>  | ASHRAE Table 13                  |
| Температуры замерзания / кипения                    | <code>freezing_boiling_points</code>    | Справочные (по масс.%)           |

Значения для нашего примера (этиленгликоль 40 об.%):

| Параметр                                                | При +45.2 °C (Рабочая)        | При −15 °C (Расчётная) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Плотность (<math>\rho</math>)</b> , кг/м³            | 1071.5                        | 1086.6                 |
| <b>Уд. теплоемкость (<math>c_p</math>)</b> , кДж/(кг·K) | 3.50                          | —                      |
| <b>Кин. вязкость (<math>\nu</math>)</b> , мм²/с         | 0.666                         | 15.45                  |
| <b>Температура замерзания</b> , °C                      | ≈ −24 (справочно для 40 об.%) | —                      |

**⚠ Физика процесса:** Все расчеты параметров  $\rho$ ,  $c_p$ ,  $\nu$  производятся строго при рабочей температуре 45.2 °C. Расчетная температура (−15 °C) потребуется на этапе проверки холодного пуска системы (Шаг 5).  
Обратите внимание: вязкость этиленгликоля при −15 °C возрастает в **23 раза** (с 0.666 до 15.45 мм²/с) — именно это определяет поведение системы при холодном старте.

 **Что рассчитала программа (Результаты по коллекторам)**

На основе расчетного модуля `CircuitsCalculator.cs` система генерирует полные гидравлические и настроечные параметры для каждого контура:

- **Обозначения в таблицах:** **Q\_HK** — мощность петли (Вт); **V\_dot** — объемный расход (л/ч); **v** — скорость потока (м/с); **Re** — число Рейнольдса; **λ** — коэффициент трения; **R** — удельные потери (Па/м); **Dp** — потери давления (Па) на участках трубы (Rohr), коллектора (Verteiler), клапана (Vent) и суммарные (Gesamt); **zu\_dr.** — избыточное давление для увязки (Па); **Об.** — настроечные обороты балансировочного клапана.

**Коллектор 1 — IV 1¼" (5 контуров) · 97 м² · 32.6 кВт**

| № | Длина | Подв. | Q_HK | V_dot | v     | Re    | λ      | Режим | R     | DpRohr | DpVert. | DpVent | DpGes. | zu_dr. | Об. |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 0      | 8   |
| 2 | 95    | 10.0  | 6389 | 304.2 | 0.420 | 10090 | 0.0315 | Турб. | 186.2 | 19550  | 1420    | 4716   | 25686  | 8229   | 5½  |
| 3 | 90    | 10.0  | 6053 | 288.2 | 0.398 | 9560  | 0.0319 | Турб. | 169.4 | 16943  | 1274    | 4234   | 22452  | 10982  | 4½  |
| 4 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 0      | 8   |
| 5 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 0      | 8   |

Итого по коллектору: расход 1553.0 л/ч (1.55 м³/ч), макс. потери 29 199 Па = 292 мбар 

**Коллектор 2 — НКV-D (4 контура) · 69 м² · 23.2 кВт**

| № | Длина | Подв. | Q_HK | V_dot | v     | Re    | λ      | Режим | R     | DpRohr | DpVert. | DpVent | DpGes. | zu_dr. | Об. |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 80    | 10.0  | 5383 | 256.3 | 0.354 | 8501  | 0.0329 | Турб. | 138.0 | 12421  | 4888    | 1008   | 18317  | 14428  | ¾   |
| 2 | 80    | 10.0  | 5383 | 256.3 | 0.354 | 8501  | 0.0329 | Турб. | 138.0 | 12421  | 4888    | 1008   | 18317  | 14428  | ¾   |
| 3 | 90    | 10.0  | 6053 | 288.2 | 0.398 | 9560  | 0.0319 | Турб. | 169.4 | 16943  | 6182    | 1274   | 24400  | 9639   | 1¼  |
| 4 | 95    | 10.0  | 6389 | 304.2 | 0.420 | 10090 | 0.0315 | Турб. | 186.2 | 19550  | 6886    | 1420   | 27856  | 0      | 2½  |

Итого по коллектору: расход 1105.1 л/ч (1.11 м³/ч), макс. потери 27 856 Па = 279 мбар 

**Коллектор 3 — IV 1¼" (5 контуров) · 102 м² · 34.3 кВт**

| № | Длина | Подв. | Q_HK | V_dot | v     | Re    | λ      | Режим | R     | DpRohr | DpVert. | DpVent | DpGes. | zu_dr. | Об. |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 13124  | 4½  |
| 2 | 110   | 10.0  | 7395 | 352.1 | 0.486 | 11679 | 0.0304 | Турб. | 240.6 | 28878  | 1902    | 6319   | 37099  | 0      | 8   |
| 3 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 13124  | 4½  |
| 4 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 13124  | 4½  |
| 5 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 13124  | 4½  |

Итого по коллектору: расход 1632.9 л/ч (1.63 м³/ч), макс. потери 37 099 Па = 371 мбар  (превышен лимит 320 мбар — см. валидации ниже)

Коллектор 4 — IV 1¼" (5 контуров) · 102 м² · 34.3 кВт

| № | Длина | Подв. | Q_HK | V_dot | v     | Re    | λ      | Режим | R     | DpRohr | DpVert. | DpVent | DpGes. | zu_dr. | Об. |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | 90    | 10.0  | 6053 | 288.2 | 0.398 | 9560  | 0.0319 | Турб. | 169.4 | 16943  | 1274    | 4234   | 22452  | 28009  | 2¾  |
| 2 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 22251  | 3½  |
| 3 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 22251  | 3½  |
| 4 | 120   | 10.0  | 8066 | 384.1 | 0.531 | 12738 | 0.0297 | Турб. | 280.4 | 36447  | 2262    | 7517   | 46226  | 0      | 8   |
| 5 | 100   | 10.0  | 6724 | 320.2 | 0.442 | 10620 | 0.0311 | Турб. | 203.7 | 22402  | 1572    | 5225   | 29199  | 22251  | 3½  |

Итого по коллектору: расход 1632.9 л/ч (1.63 м³/ч), макс. потери 46 226 Па = 462 мбар ❌ (превышен лимит 320 мбар — см. валидации ниже)

Все линейные размеры указаны в метрах, значения Dp и потерь увязки (zu\_dr.) — в Па.

4.1 Подбор коллекторов

Выбор оборудования осуществляется автоматически в модуле CollectorTypeSelector на основе суммарного расхода каждого узла (V<sub>sum</sub>). В программе предусмотрено три типа коллекторов PEHAУ; их характеристики защиты в коде (CollectorRepository, data/rehau\_products.json):

| Тип коллектора | Исполнение                         | Присоединение | Диапазон расхода V <sub>sum</sub> , м³/ч | Kv, м³/ч | Макс. давление | Макс. настройка |
|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| HKV-D          | Бытовой, 2–12 контуров             | 1"            | ≤ 1.5                                    | 1.20     | 320 мбар       | 2½ об.          |
| IV 1¼"         | Промышленный                       | 1¼"           | 1.5...2.5                                | 1.45     | 320 мбар       | 8 об.           |
| IV 1½"         | Промышленный, для больших расходов | 1½"           | ≥ 2.5                                    | 1.50     | 320 мбар       | 8 об.           |

Алгоритм: расход узла до 1.5 м³/ч включительно → HKV-D; от 1.5 до 2.5 м³/ч → IV 1¼"; свыше 2.5 м³/ч → IV 1½". Число отверстий бытового HKV (от HKV 2 до HKV 12) подбирается по количеству контуров узла.

Подбор для нашего примера:

| Коллектор | Расход, м³/ч | Алгоритм выбора  | Назначенный тип                    |
|-----------|--------------|------------------|------------------------------------|
| 1         | 1.55         | 1.5 < 1.55 < 2.5 | IV 1¼" (Kv = 1.45, лимит 320 мбар) |
| 2         | 1.11         | ≤ 1.5            | HKV-D (Kv = 1.20)                  |
| 3         | 1.63         | 1.5 < 1.63 < 2.5 | IV 1¼" (Kv = 1.45, лимит 320 мбар) |
| 4         | 1.63         | 1.5 < 1.63 < 2.5 | IV 1¼" (Kv = 1.45, лимит 320 мбар) |

Паспортные характеристики коллектора IV 1¼" (из data/rehau\_products.json):

- Номинальный коэффициент пропускной способности: Kv = 1.45 м³/ч.
- Максимально допустимое гидравлическое давление: 320 мбар .
- Тип регулирующего вентиля: со встроенной линейной характеристикой.
- Инженерная формула расчета установочных оборотов клапана:

Обороты = 5.1818 × Kv – 0.23

4.2 Режимы течения и цепочка потерь давления

Все гидравлические формулы ядра ( `CircuitsCalculator` , `FlowRegimeCalculator` ) зависят от режима течения теплоносителя, который определяется числом Рейнольдса  $Re = \frac{1000 \times v \times d_{\text{вн}}}{\nu}$ :

| Режим        | Диапазон Re              | Формула коэффициента трения λ                                                                           | Где встречается в проекте                                                        |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ламинарный   | $Re < 2300$              | Пуазейль: $\lambda = 64/Re$                                                                             | Холодный пуск ( $Re \approx 370 \dots 550$ , $\lambda \approx 0.12 \dots 0.14$ ) |
| Переходный   | $2300 \leq Re \leq 4000$ | Линейная интерполяция между λ на границах режимов                                                       | Промежуточные состояния при прогреве                                             |
| Турбулентный | $Re > 4000$              | Колбрук–Уайт (итерации, старт по Блазиусу $\lambda_0 = 0.316/Re^{0.25}$ ), шероховатость PE-Ха 0.007 мм | Рабочий режим всех контуров ( $Re \approx 8500 \dots 12700$ )                    |

Цепочка расчёта на примере Коллектора №1 — самый нагруженный контур №1 (100 м, референсный) и самый ненагруженный контур №3 (90 м):

| Шаг              | Формула                                                                                 | Контур №1 (100 м)                     | Контур №3 (90 м)                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расход           | $V = Q_{HK} \times 3.6 / (\rho \times c_p \times \Delta T)$                             | 320.2 л/ч                             | 288.2 л/ч                             |
| Скорость         | $v = V \times 4000 / (3600 \times \pi \times d_{\text{вн}}^2)$                          | 0.442 м/с                             | 0.398 м/с                             |
| Число Рейнольдса | $Re = 1000 \times v \times d_{\text{вн}} / \nu$                                         | 10 620 (турб.)                        | 9 560 (турб.)                         |
| Коэффициент λ    | Колбрук–Уайт                                                                            | 0.0311                                | 0.0319                                |
| Удельные потери  | $R = 10000 \times v^2 \times \rho \times \lambda / (2 \times d_{\text{вн}}) \times 100$ | 203.7 Па/м                            | 169.4 Па/м                            |
| Потери в трубе   | $DpRohr = (L_{\text{контур}} + L_{Zul}) \times R$                                       | $110 \times 203.7 \approx 22\,402$ Па | $100 \times 169.4 \approx 16\,943$ Па |

Составляющие потерь в узле зависят от типа коллектора — формулы зеркальные ( `CircuitsCalculator.cs` ):

| Параметр                     | HKV-D                                                                                           | IV 1¼" / IV 1½"                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DpVerteiler (распределитель) | через расход и Kv распределителя: $\left(\frac{V_{e3.3}}{1.2}\right)^2 \times 10^5 \times \rho$ | через скорость потока: $15000 \times \frac{\rho}{2} \times v^2$                          |
| DpVent (вентиль)             | через скорость потока: $15000 \times \frac{\rho}{2} \times v^2$                                 | через расход и Kv вентилья: $\left(\frac{V_{e3.3}}{Kv}\right)^2 \times 10^5 \times \rho$ |

Для контуров Коллектора №1 (IV 1¼",  $Kv = 1.45$ ,  $\rho = 1.0715$  г/см³):

$$DpVerteiler = 15000 \times \frac{1.0715}{2} \times 0.442^2 \approx 1572 \text{ Па}$$

$$DpVent = \left(\frac{0.3202}{1.45}\right)^2 \times 10^5 \times 1.0715 \approx 5225 \text{ Па}$$

$$DpGesamt = 22402 + 1572 + 5225 = \mathbf{29\,199 \text{ Па}} \Rightarrow \text{контур №1 — референсный (максимум потерь)}$$

У ненагруженного контура №3:  $DpGesamt = 16943 + 1274 + 4234 \approx 22\,452$  Па.

4.3 Автоматическая балансировка петель: отличие HKV-D и IV

Референсным становится контур с максимальными потерями ( $zu\_drosseln = 0$ , клапан полностью открыт — максимальные обороты). Остальные контуры «прижимаются» к нему дросселированием. База вычитания разная для типов коллектора — из максимальных потерь исключается та составляющая, которую нельзя задросселировать:

| Параметр балансировки     | HKV-D                                                                                                                    | IV 1¼" / IV 1½"                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Др_дроссель               | $\max Dp - (DpRohr + DpVent)$ — распределитель не дросселируется                                                         | $\max Dp - (DpRohr + DpVerteiler)$ — вентиль не дросселируется |
| Обороты по Kv             | кубическая характеристика: $4.2111Kv^3 - 6.7436Kv^2 + 4.6613Kv - 0.712$ (обратный расчёт Kv по оборотам — метод Ньютона) | линейные: 1¼" — $5.1818Kv - 0.23$ ; 1½" — $5.122Kv - 0.2106$   |
| Макс. обороты             | 2½                                                                                                                       | 8                                                              |
| Рекомендуемый диапазон Kv | 0.8–4.0 м³/ч                                                                                                             | 0.5–3.0 / 0.5–3.5 м³/ч                                         |

Результат округляется до **¼ оборота**; если расчёт превышает максимум, программа устанавливает предел и выводит предупреждение. Требуемый Kv для дросселирования:

$$Kv = \frac{V_{л/ч}/1000}{\sqrt{\Delta p_{\text{дроссель}}/10^5/\rho}}$$

**Пример — Коллектор 1, самый ненагруженный контур №3 (90 м):**

$$\Delta p_{\text{дроссель}} = 29199 - (16943 + 1274) = 10\,982 \text{ Па}$$

$$Kv = \frac{0.2882}{\sqrt{0.10982/1.0715}} = \frac{0.2882}{0.3201} \approx 0.90 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$\text{Обороты} = 5.1818 \times 0.90 - 0.23 \approx 4.43 \rightarrow 4\frac{1}{2}$$

Аналогично выполняется увязка всех остальных контуров каждого коллектора (итоговые значения приведены в колонках zu\_dr. и об. таблиц выше).

**Важный нюанс отображения:** колонка DpVent всегда показывает потери в вентиле при полностью открытом клапане (с номинальным Kv, до настройки) и после балансировки **не пересчитывается** — поэтому сумма DpRohr + DpVerteiler + DpVent у задросселированных контуров меньше потерь референсного. Реальное выравнивание обеспечивается именно настройкой клапана на рассчитанные обороты.

### Автоматические системные проверки

Программа непрерывно сканирует выходные параметры на соответствие технологическим лимитам, зашитым в модуле ValidationConstants :

| Категория проверки          | Системный лимит                        | Фактический результат расчета         | Статус    |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Мин. скорость потока (v)    | ≥ 0.1 м/с ( MinVelocity )              | 0.354...0.531 м/с                     | Пройдено  |
| Макс. скорость потока (v)   | ≤ 2.0 м/с ( MaxVelocity )              | 0.354...0.531 м/с                     | Пройдено  |
| Потери давления на метр (R) | ≤ 300 Па/м ( MaxPressureLossPerMeter ) | 138...280 Па/м                        | Пройдено  |
| Суммарные потери (Δp)       | ≤ 320 мбар ( MaxAllowedPressure_mbar ) | Коллекторы 1–2: 279...292 мбар        | Пройдено  |
| Суммарные потери (Δp)       | ≤ 320 мбар                             | Коллекторы 3–4: <b>371 / 462 мбар</b> | Превышено |

| Категория проверки  | Системный лимит              | Фактический результат расчета        | Статус       |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Длина контура (Ø20) | ≤ 120 м (рекомендация РEXАУ) | Коллектор 4, контур №4: <b>120 м</b> | ⚠ На границе |

❌ **Важно — Коллекторы 3 и 4:** Самые нагруженные контуры проекта — коллектор 3, контур №2 (110 м, 22 м²): рабочие потери **371 мбар**; коллектор 4, контур №4 (120 м, 24 м²): расход 384.1 л/ч при скорости 0.531 м/с даёт рабочие потери **462 мбар** (превышение паспортного лимита коллектора на 16 % и 44 % соответственно). Программа выведет диалоговое предупреждение, но расчет не заблокирует.

#### Инженерные решения (на выбор):

1. Разделить длинные контуры (110–120 м) на два по 55–60 м — потери упадут примерно до 150 мбар;
2. Уменьшить площадь контуров до ~20 м² (100 м трубы) и перераспределить остаток на соседние контуры;
3. Оставить как есть и подобрать насос с запасом напора — допустимо, но контуры будут работать на пределе.

**Важное примечание:** При выходе за рамки критических констант расчет не блокируется, но в интерфейсе программы мгновенно генерируется диалоговое предупреждение с детальным описанием ошибки.

## 🕒 Навигация

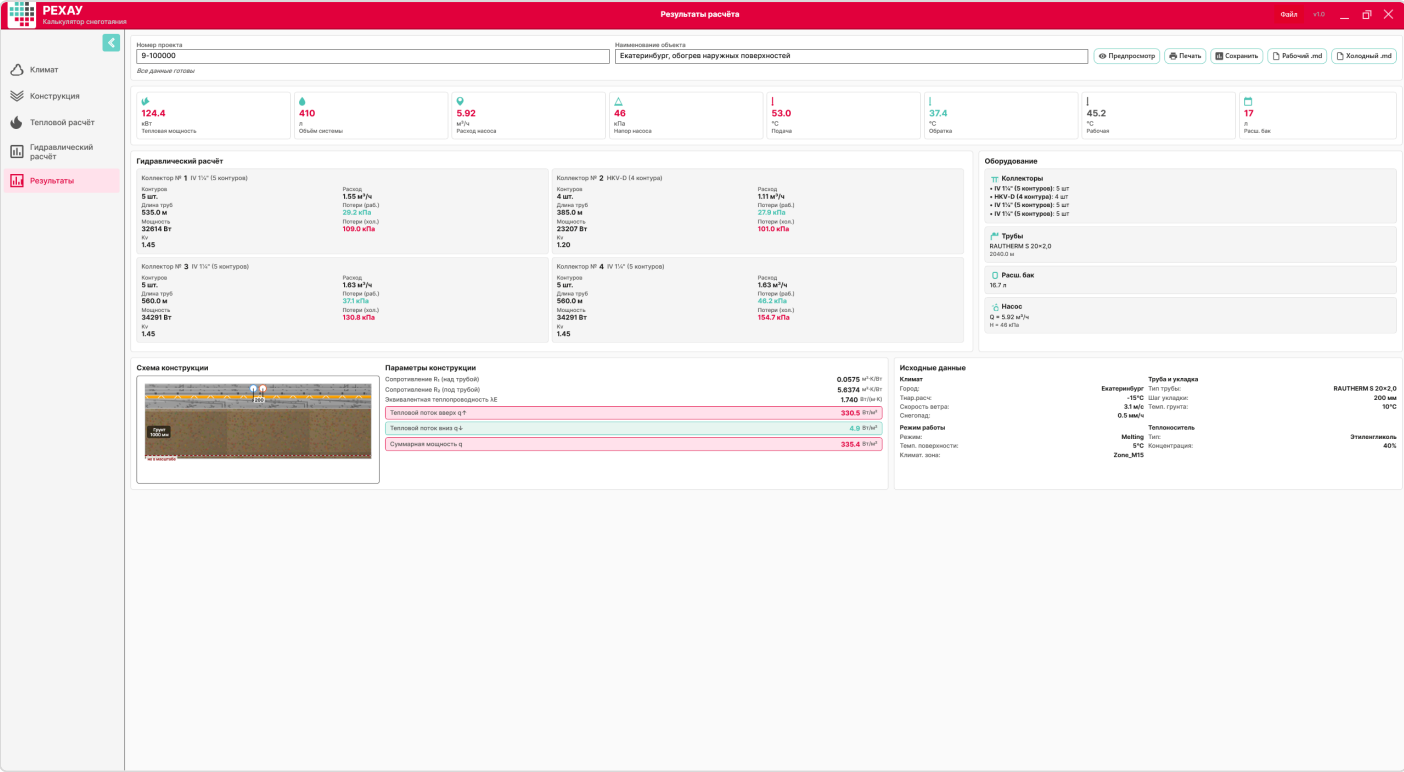
Гидравлическая увязка завершена. Нажмите кнопку «**Далее**» для перехода на **Шаг 5 («Результаты»)** — финальный экран со сводкой проекта и проверкой холодного пуска.

## 📊 Шаг 5 — Результаты, холодный пуск и отчёт

### Что видит пользователь

Финальный экран программы консолидирует четыре основных информационных блока:

- **Общая сводка:** Сводная таблица с выбранным климатическим режимом, пиковой мощностью, температурами, расходом, типом и настроечными параметрами коллекторов.
- **Таблица контуров:** Детализация по каждой петле (расход, скорость движения теплоносителя, число Рейнольдса, гидравлические потери, индивидуальный коэффициент  $Kv$ , настроечные обороты вентиля).
- **Параметры теплоносителя:** Физические свойства жидкости ( $\rho$ ,  $c_p$ ,  $\nu$ ,  $\lambda_{\text{тепл}}$ ,  $Pr$ ) в двух режимах — при рабочей и расчётной температурах.
- **Экспорт отчета:** Возможность выгрузки и сохранения результатов в формате **PDF**. Кнопка экспорта расположена в правом верхнем углу вкладки.



## ▶ Действия пользователя

1. Переключите тумблер температурного режима в положение **«Расчётная температура»**.
2. Система автоматически запустит симуляцию гидравлических процессов при экстремальном охлаждении всей конструкции до температуры наружного воздуха  $T_{\text{воздуха}} = -15\text{ }^{\circ}\text{C}$  (имитация старта после длительного простоя).

❄️ 5.1. Холодный пуск системы

РЕХАУ

Калькулятор снеготаяния

1 / 4

Проект: 9-100000 | Объект: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей | Дата: 28.07.2026

КПИ ПОКАЗАТЕЛИ

55,82  
Мощность, кВт

185,0  
Объём, л

2,66  
Расход насоса, м³/ч

29,2  
Напор, кПа

53,0  
Подача, °C

37,4  
Обратки, °C

45,2  
Рабочая, °C

7,5  
Бак, л

Гидравлический расчёт

Коллектор 1: IV 1¼" (5 контуров)  
Контуров: 5  
Длина: 535,0 м  
Мощность: 32,61 кВт  
Kv: 1,45

Расход: 1,55 м³/ч  
ΔP рабочая: 29,20 кПа  
ΔP холдная: 109,00 кПа  
Тип: НКV-D

Коллектор 2: НКV-D (4 контура)  
Контуров: 4  
Длина: 385,0 м  
Мощность: 23,21 кВт  
Kv: 1,20

Расход: 1,11 м³/ч  
ΔP рабочая: 27,86 кПа  
ΔP холдная: 101,03 кПа  
Тип: НКV-D

Коллектор 3: НКV-D (5 контуров)  
Контуров: 5  
Длина: 110,0 м  
Мощность: 6,72 кВт  
Kv: 1,20

Расход: 0,32 м³/ч  
ΔP рабочая: 31,60 кПа  
ΔP холдная: 111,44 кПа  
Тип: НКV-D

Коллектор 4: IV 1¼" (5 контуров)  
Контуров: 5  
Длина: 560,0 м  
Мощность: 34,29 кВт  
Kv: 1,45

Расход: 1,63 м³/ч  
ΔP рабочая: 46,23 кПа  
ΔP холдная: 154,67 кПа  
Тип: НКV-D

ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Тип                 | Конт. | кВт   | м³/ч |
|---|---------------------|-------|-------|------|
| 1 | IV 1¼" (5 контуров) | 5     | 32,61 | 1,55 |
| 2 | НКV-D (4 контура)   | 4     | 23,21 | 1,11 |

Коллекторы P3C: 2  
Труба: RAUTHERM S 20x2,0  
Общая длина: 920,0 м  
Расширительный бак: 7,5 л  
Насос: Q=2,66 м³/ч, H=29,2 кПа

Конструкция

R1 над трубой:  
R2 под трубой:  
LambdaE:  
q↑ вверх:

0,0575 м²·K/Вт  
5,6374 м²·K/Вт  
1,740 Вт/м·K  
330,5 Вт/м²

Исходные данные

Климат  
Город:  
Расчётная t:  
Ветер:

Екатеринбург  
-15,0 °C  
3,1 м/с

© 2026 РЕХАУ | Расчёт выполнен в РЕХАУ Калькуляторе снеготаяния

🤖 Логика расчета холодного старта

При падении температуры теплоносителя до  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  кинематическая вязкость 40%-го этиленгликоля возрастает с рабочей отметки  $0.666\text{ мм}^2/\text{с}$  до  **$15.45\text{ мм}^2/\text{с}$**  (данные `glycol_data.json`) — рост в 23 раза.

Этот скачок кардинально меняет характер движения жидкости в трубах:

1. Число Рейнольдса ( $Re$ ) падает с турбулентных значений (8500–12700) до 370–550, переводя режим течения в ламинарный.

2. Коэффициент гидравлического трения ( $\lambda$ ) и общее сопротивление системы лавинообразно растут.

Физический расчет для самого нагруженного контура (Коллектор 4, Контур №4,  $v = 0.531\text{ м/с}$ ):

$$Re = \frac{1000 \times 0.531 \times 0.016}{15.45} \approx 549$$

$$\lambda = \frac{64}{549} \approx 0.117$$

$$\Delta p_{\text{расчётная}} \approx 154.7\text{ кПа} = \mathbf{1547\text{ мбар}}$$

Потери давления при холодном пуске по всем коллекторам:

24 / 30



| Коллектор  | Др рабочий | Др холодный пуск | Кратность роста | Лимит 320 мбар |
|------------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 (IV 1¼") | 292 мбар   | 1090 мбар        | ×3.7            | ✗ Превышен     |
| 2 (HKV-D)  | 279 мбар   | 1010 мбар        | ×3.6            | ✗ Превышен     |
| 3 (IV 1¼") | 371 мбар   | 1308 мбар        | ×3.5            | ✗ Превышен     |
| 4 (IV 1¼") | 462 мбар   | 1547 мбар        | ×3.3            | ✗ Превышен     |

**✗ КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ:** Расчетные потери давления при холодном пуске (**1010–1547 мбар**) многократно превышают максимальный паспортный лимит коллекторов в **320 мбар**. Программа выведет на экран критическое предупреждение о дефиците давления.

**Инженерное решение:** Для обеспечения безаварийного холодного старта на объекте необходимо предусмотреть циркуляционные насосы с напором не менее **15.5 м вод. ст.** (по наихудшему контуру — Коллектор 4). Рекомендуется использовать насосные группы с частотным регулированием для плавной динамической адаптации расхода при постепенном прогреве теплоносителя. Альтернативная стратегия — программный пусковой режим: старт системы на пониженном расходе с автоматическим выходом на рабочие параметры по мере прогрева.

### Сравнение гидравлических режимов течения

Для наглядности физических процессов ниже приведено сопоставление рабочих параметров с режимом холодного старта (пример — Коллектор 1, Контур №1):

| Параметр                                 | Рабочий режим (+45.2 °C) | Холодный пуск (– 15 °C) |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Кинематическая вязкость ( $\nu$ ), мм²/с | 0.666                    | 15.45                   |
| Число Рейнольдса ( $Re$ )                | 10 620                   | 458                     |
| Режим течения                            | Турбулентный             | Ламинарный              |
| Коэффициент трения ( $\lambda$ )         | 0.0311                   | 0.1397 (64/ $Re$ )      |
| Суммарные потери ( $\Delta p$ )          | 292 мбар                 | 1090 мбар               |
| Лимит коллектора (320 мбар)              | В пределах нормы         | Превышен в 3.4 раза     |

| РЕХАУ                                                                                                                          |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|---------|
| Калькулятор снеготаяния                                                                                                        |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| 3 / 4                                                                                                                          |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| Приложение: подробный гидравлический расчёт                                                                                    |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ                                                                                                          |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| КОЛЛЕКТОР 1 (IV 1¼" (5 контуров))                                                                                              |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| №                                                                                                                              | Длина, м | Расход, л/ч | Скорость, м/с | Потери, Па/м | ΔР тр, кПа | ΔР р-л, кПа | ΔР вент, кПа | ΣΔР, кПа | Дросс., кПа | Обороты |
| 1                                                                                                                              | 110,0    | 320,2       | 0,44          | 203,7        | 22,40      | 1,57        | 5,22         | 29,20    | 0,00        | 8,0     |
| 2                                                                                                                              | 105,0    | 304,2       | 0,42          | 186,2        | 19,55      | 1,42        | 4,72         | 25,69    | 8,23        | 5,5     |
| 3                                                                                                                              | 100,0    | 288,2       | 0,40          | 169,4        | 16,94      | 1,27        | 4,23         | 22,45    | 10,98       | 4,5     |
| 4                                                                                                                              | 110,0    | 320,2       | 0,44          | 203,7        | 22,40      | 1,57        | 5,22         | 29,20    | 0,00        | 8,0     |
| 5                                                                                                                              | 110,0    | 320,2       | 0,44          | 203,7        | 22,40      | 1,57        | 5,22         | 29,20    | 0,00        | 8,0     |
| Итого: 5 контуров   Длина 535,0 м   Мощность 32,61 кВт   Расход 1,55 м³/ч   Мах ΔР раб. = 29,20 кПа   Мах ΔР хол. = 109,00 кПа |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| КОЛЛЕКТОР 2 (HKV-D (4 контура))                                                                                                |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| №                                                                                                                              | Длина, м | Расход, л/ч | Скорость, м/с | Потери, Па/м | ΔР тр, кПа | ΔР р-л, кПа | ΔР вент, кПа | ΣΔР, кПа | Дросс., кПа | Обороты |
| 1                                                                                                                              | 90,0     | 256,3       | 0,35          | 138,0        | 12,42      | 4,89        | 1,01         | 18,32    | 14,43       | 0,8     |
| 2                                                                                                                              | 90,0     | 256,3       | 0,35          | 138,0        | 12,42      | 4,89        | 1,01         | 18,32    | 14,43       | 0,8     |
| 3                                                                                                                              | 100,0    | 288,2       | 0,40          | 169,4        | 16,94      | 6,18        | 1,27         | 24,40    | 9,64        | 1,2     |
| 4                                                                                                                              | 105,0    | 304,2       | 0,42          | 186,2        | 19,55      | 6,89        | 1,42         | 27,86    | 0,00        | 2,5     |
| Итого: 4 контуров   Длина 385,0 м   Мощность 23,21 кВт   Расход 1,11 м³/ч   Мах ΔР раб. = 27,86 кПа   Мах ΔР хол. = 101,03 кПа |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| КОЛЛЕКТОР 3 (HKV-D (5 контуров))                                                                                               |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| №                                                                                                                              | Длина, м | Расход, л/ч | Скорость, м/с | Потери, Па/м | ΔР тр, кПа | ΔР р-л, кПа | ΔР вент, кПа | ΣΔР, кПа | Дросс., кПа | Обороты |
| 1                                                                                                                              | 110,0    | 320,2       | 0,44          | 203,7        | 22,40      | 7,63        | 1,57         | 31,60    | 0,00        | 2,5     |
| 2                                                                                                                              | 120,0    | 0,0         | 0,00          | 0,0          | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,0     |
| 3                                                                                                                              | 110,0    | 0,0         | 0,00          | 0,0          | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,0     |
| 4                                                                                                                              | 110,0    | 0,0         | 0,00          | 0,0          | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,0     |
| 5                                                                                                                              | 10,0     | 0,0         | 0,00          | 0,0          | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,0     |
| Итого: 5 контуров   Длина 110,0 м   Мощность 6,72 кВт   Расход 0,32 м³/ч   Мах ΔР раб. = 31,60 кПа   Мах ΔР хол. = 111,44 кПа  |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |
| © 2026 РЕХАУ   Расчёт выполнен в РЕХАУ Калькуляторе снеготаяния                                                                |          |             |               |              |            |             |              |          |             |         |

Ниже представлены консолидированные данные, сформированные программой на основе пройденных шагов:

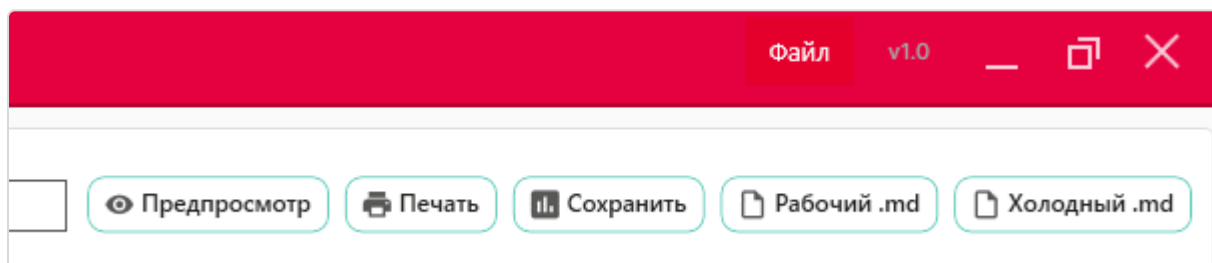
| Конструктивный / Тепловой параметр               | Выходное значение по расчету                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект проектирования                            | Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей (проект № 9-100000)                                                                                               |
| Обогреваемая площадь                             | 370 м², 19 активных контуров на 4 коллекторах                                                                                                                 |
| Конфигурация коллекторов                         | <b>K1:</b> IV 1¼", 5 контуров (97 м²) · <b>K2:</b> HKV-D, 4 контура (69 м²) · <b>K3:</b> IV 1¼", 5 контуров (102 м²) · <b>K4:</b> IV 1¼", 5 контуров (102 м²) |
| Длины контуров                                   | от 80 до 120 м, подводки — 19 × 10.0 м                                                                                                                        |
| Общая длина трубы на объекте                     | 2040 м (1850 контуры + 190 подводки) — резервных позиций нет, все 19 слотов активны                                                                           |
| Выбранный температурный режим                    | Таяние (+5 °C)                                                                                                                                                |
| Расчетный снегопад                               | Умеренный (0.5 мм/ч)                                                                                                                                          |
| Потоки тепла (PowerUp / q_Total)                 | 330.5 / 335.4 Вт/м²                                                                                                                                           |
| Температурный график (Т_подачи / Т_обратки / ΔТ) | 53 / 37.4 / 15.6 °C                                                                                                                                           |
| Марка и свойства теплоносителя                   | Этиленгликоль 40 об.%, температура замерзания ≈ −24 °C (справочно)                                                                                            |
| Суммарная тепловая мощность                      | 124.4 кВт (K1: 32.6 + K2: 23.2 + K3: 34.3 + K4: 34.3)                                                                                                         |
| Суммарный объемный расход                        | 5924 л/ч (5.92 м³/ч)                                                                                                                                          |
| Объём системы                                    | 410 л                                                                                                                                                         |
| Циркуляционный насос (рабочий режим)             | Q = 5.92 м³/ч, H = 46 кПа (по наихудшему рабочему Δp — коллектор №4)                                                                                          |

| Конструктивный / Тепловой параметр       | Выходное значение по расчету                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширительный бак                       | 16.7 л                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочие потери давления ( $\Delta p$ )   | K1: 292 · K2: 279 мбар  · K3: 371 · K4: 462 мбар  (см. валидации Шага 4) |
| Потери при холодном пуске ( $\Delta p$ ) | от 1010 до 1547 мбар  (Требуются насосы с напором $\geq 15.5$ м вод. ст.)                                                                                   |
| Настройки балансировки (Обороты)         | K1: 8 / 5½ / 4½ / 8 / 8 · K2: ¾ / ¾ / 1¼ / 2½ · K3: 4½ / 8 / 4½ / 4½ / 4½ · K4: 2¾ / 3½ / 3½ / 8 / 3½                                                                                                                                        |

 **Примечание по сводному отчёту программы:** Актуальная версия программы консолидирует KPI по всем 4 коллекторам: мощность **124.4 кВт**, расход насоса **5.92 м³/ч**, напор **46 кПа**, объём системы **410 л**, расширительный бак **16.7 л**, спецификация трубы **2040 м** (все 19 контуров активны, резервные слоты исключены). Напор насоса подобран по наихудшему *рабочему* режиму (коллектор №4, 462 мбар); для холодного пуска требуется отдельное решение (см. п. 5.1).

### 5.3. Экспорт отчета

Панель экспорта расположена в правом верхнем углу вкладки «Результаты»:



Доступные действия:

- **Предпросмотр** — просмотр отчёта перед сохранением.
- **Печать / Сохранить** — формирование полного отчёта в формате **PDF**: KPI-сводка, параметры конструкции, детальный гидравлический расчёт по всем коллекторам (приложение), исходные данные.
- **Рабочий .md / Холодный .md** — выгрузка текстовых отчётов в формате Markdown отдельно для рабочего режима и для режима холодного пуска (удобно для версионирования и вставки в проектную документацию).

### Навигация

При переключении тумблера температурных режимов (**Рабочая / Расчётная температура**) все гидравлические данные пересчитываются ядром программы автоматически.

 **Внимание:** Если после изменения режима вы вручную скорректируете любые другие физические параметры (длину контура, тип или концентрацию гликоля), на боковой панели мгновенно появится красный бейдж. В этом случае обязательно нажмите кнопку «**Рассчитать**» для актуализации данных, после чего нажмите «**Далее**».

## Что делать, если... (Руководство по устранению ошибок)

Если при расчете программа подсвечивает поля желтым или красным цветом, воспользуйтесь таблицей ниже для оперативного исправления параметров:

| Проблема / Ошибка в интерфейсе                                                        | Возможная причина                                                                                                                                                              | Инженерное решение                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $T_{\text{обратки}} < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$                                      | Значение $T_{\text{подачи}}$ слишком сильно удалено от $T_{\text{средней}}$ .                                                                                                  | Снизьте температуру подачи, ориентируясь на текстовую подсказку-рекомендацию программы.                                                                             |
| $v < 0.1\text{ м/с}$                                                                  | Недостаточный объемный расход теплоносителя в петле.                                                                                                                           | Увеличьте температурный перепад $\Delta T$ или уменьшите общее число контуров на коллекторе.                                                                        |
| $v > 2.0\text{ м/с}$                                                                  | Избыточный объемный расход теплоносителя.                                                                                                                                      | Снизьте температурный перепад $\Delta T$ или увеличьте количество контуров (разбейте систему).                                                                      |
| $Dr_{\text{Gesamt}} > 320\text{ мбар}$ (в рабочем режиме)                             | Превышены гидравлические потери для выбранного типа коллектора (в примере — Коллектор 3, контур 110 м: 371 мбар; Коллектор 4, контур 120 м: 462 мбар).                         | Уменьшите длину проблемных контуров (разбейте 120 м на 2 × 60 м), перейдите на коллектор типоразмера <b>IV 1½"</b> или разделите систему на 2 отдельных коллектора. |
| $T_{\text{обратки}} < T_{\text{замерзания}}$                                          | Слишком низкая $T_{\text{средняя}}$ температура в контуре, высокий риск кристаллизации.                                                                                        | Поднимите температуру подачи ( $T_{\text{подачи}}$ ) или выберите гликоль с большей концентрацией.                                                                  |
| $\Delta T > 30\text{ К}$                                                              | Выставленная $T_{\text{подачи}}$ сильно завышена относительно $T_{\text{средней}}$ .                                                                                           | Снизьте температуру подачи согласно рекомендации расчетного модуля.                                                                                                 |
| $\Delta T < 10\text{ К}$                                                              | $T_{\text{подачи}}$ близка к $T_{\text{средней}}$ — неоправданно высокий расход.                                                                                               | Примите рекомендованную программой температуру подачи (в примере — 53 °C вместо 50 °C).                                                                             |
| <b>Холодный пуск</b> > 320 мбар                                                       | Критически высокая вязкость гликоля при расчётной температуре (−15 °C).                                                                                                        | Подберите циркуляционный насос с запасом по напору (в текущем примере: 1547 мбар → напор насоса ≥ 15.5 м вод. ст.).                                                 |
| <b>Подача выше предела для бетона</b> (валидация — в следующей версии)                | Температура подачи $T_{\text{подачи}} > 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ для греющего слоя из бетона (в примере — 53 °C). В текущей версии лимит справочный, расчет не блокируется. | Согласуйте превышение лимита в рамках проекта, уменьшите шаг укладки до 150 мм или снизьте подачу до 50 °C (с ростом расхода).                                      |
| <b>Длина контура</b> ≥ 120 м (для трубы Ø20)                                          | Нарушено технологическое ограничение и базовая рекомендация РЕХАУ (в примере — Коллектор 4, контур №4).                                                                        | Разбейте длинную петлю на два независимых контура равной длины.                                                                                                     |
| <b>Асфальт при</b> $T < -15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (валидация — в следующей версии) | Для Zone_M15/M20 асфальтовое покрытие за границей допустимого ( <code>min_outdoor_temp</code> ). В текущей версии лимит справочный, выбор контролирует проектировщик.          | Используйте бетон или каменную плитку; либо обоснуйте применение асфальта отдельно.                                                                                 |

## Работа с файлами проектов

Для управления расчетами используйте кнопку «Файл», расположенную в главном верхнем меню программы:

- **Сохранить:** Записывает текущие параметры расчета в специализированный файл с расширением `.smc` (*SnowMeltingCalculator*). Файл данного примера — `Екат.smc`.
- **Открыть:** Позволяет загрузить ранее сохраненный проект из файла `.smc` для его редактирования или проверки.
- **Новый:** Полностью очищает оперативную память программы, сбрасывает все введенные значения и открывает пустой бланк для нового расчета.

**Важно:** При сохранении или загрузке файла проекта типа `.smc` система полностью архивирует данные всех 5 шагов: климатическую базу, конструктор пирога, тепловые потоки, гидравлическую увязку (включая все коллекторы) и финальные результаты, а также пользовательские материалы и шаблоны конструкций (секции `customMaterials` и `customTemplates`). Файл хранится в формате JSON — его можно открыть в текстовом редакторе для аудита исходных параметров.

## Глоссарий обозначений

Сводная таблица всех символов и сокращений, встречающихся в программе и в данном руководстве.

### Температуры и климат

| Символ                                   | Расшифровка                                                              | Ед. изм. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| $t_H$                                    | Расчётная температура наружного воздуха                                  | °C       |
| $t_{\Pi}$                                | Температура поверхности покрытия (режим работы)                          | °C       |
| $t_G$                                    | Температура грунта на глубине заложения                                  | °C       |
| $T_{\text{подачи}} / T_{\text{обратки}}$ | Температура подающей / обратной магистрали                               | °C       |
| $T_{\text{средняя}}$                     | Средняя температура теплоносителя в контуре                              | °C       |
| $\Delta T$                               | Перепад температур подача–обратка                                        | K        |
| $JHm\ddot{u}$                            | Избыточная температура теплоносителя (температурный напор)               | K        |
| T5Days092                                | Температура холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (СП 131.13330.2025) | °C       |
| УГВ                                      | Уровень грунтовых вод                                                    | м        |

### Теплотехника

| Символ                  | Расшифровка                                            | Ед. изм.        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| $\alpha$                | Коэффициент теплоотдачи поверхности                    | Вт/(м²·K)       |
| $R1 / R2$               | Термическое сопротивление слоёв над / под трубой       | м²·K/Вт         |
| $RFb$                   | Сопротивление теплопередаче вверх ( $R1 + 1/\alpha$ )  | м²·K/Вт         |
| $RD$                    | Полное сопротивление слоёв под трубой                  | м²·K/Вт         |
| $\lambda E$             | Теплопроводность слоя заливки трубы                    | Вт/(м·K)        |
| $\lambda_A / \lambda_B$ | Теплопроводность материала для сухих / влажных условий | Вт/(м·K)        |
| $m$                     | Параметр затухания температуры (теория стержня)        | м <sup>-1</sup> |
| $\eta_R$                | КПД (эффективность) шага раскладки труб                | —               |
| $Q_{\text{таяние}}$     | Мощность на плавление снега                            | Вт/м²           |
| $Q_{\text{конв}}$       | Конвективные потери с поверхности                      | Вт/м²           |
| $PowerUp$               | Полезная мощность вверх                                | Вт/м²           |
| $q_D$                   | Тепловой поток вниз (через изоляцию)                   | Вт/м²           |
| $q_{Total}$             | Полная требуемая мощность системы                      | Вт/м²           |

### Гидравлика и теплоноситель

| Символ    | Расшифровка                        | Ед. изм. |
|-----------|------------------------------------|----------|
| $Q_{HK}$  | Тепловая мощность контура (петли)  | Вт       |
| $V_{dot}$ | Объёмный расход теплоносителя      | л/ч      |
| $v$       | Скорость потока в трубе            | м/с      |
| $Re$      | Число Рейнольдса                   | —        |
| $\lambda$ | Коэффициент гидравлического трения | —        |
| $R$       | Удельные потери давления на трение | Па/м     |

| Символ                                   | Расшифровка                                             | Ед. изм.          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| $D_p$ (Rohr / Verteiler / Vent / Gesamt) | Потери давления: труба / коллектор / клапан / суммарные | Па                |
| $zu_{dr.}$                               | Избыточное давление для увязки контура                  | Па                |
| $K_v$                                    | Коэффициент пропускной способности клапана              | м <sup>3</sup> /ч |
| $L_{zul}$                                | Длина подводящей магистрали контура                     | м                 |
| $\rho, c_p, \nu, Pr$                     | Плотность, теплоемкость, кин. вязкость, число Прандтля  | см. Шаг 4         |
| HKV-D / IV 1¼"                           | Типоразмеры распределительных коллекторов PEHAU         | —                 |
| Об.                                      | Настроечные обороты балансировочного клапана            | об.               |

Документ подготовлен для конвертации в PDF (формат A4). Правило оформления: длинные формулы разбиваются на отдельные строки — выражение, превышающее ширину печатной области страницы, в PDF не поместится. Расчётные значения соответствуют сохранённому проекту `Екат. smc` (версия формата 1.1, сохранён 28.07.2026); при обновлении `data/*.json` или изменении проекта значения могут отличаться.



**Решения**  
для дома и бизнеса